TECHNISCHE ÜBERGABE · DOKUMENT 01

Übergabe-Dokument für das BVDW-Team

Technische Übergabe des Foundation Models Atlas an den BVDW — inkl. Account-Setup, Migrations-Anleitung und Betriebsempfehlungen.

Projekt: Foundation Models Atlas · AI Tech Lab

Stand: 24. April 2026

Aktuelle URL: bosses-foundation-models.vercel.app

Empfänger: BVDW IT / AI Tech Lab Koordination **Übergeber:** Bosse Küllenberg (Lead AI Tech Lab)
Stand: April 2026 **Projekt-URL (aktuell):** https://bosses-foundation-models.vercel.app

---

Executive Summary

Der Foundation Models Atlas ist eine neutrale, kuratierte Übersicht relevanter AI-Foundation-Models mit europäischer Souveränitätsperspektive. Er besteht aus einem schlanken Frontend (statisches HTML/CSS/JS), fünf Serverless-API-Routen und einer Supabase-Datenbank mit 148 Modellen, 96 Vendors, 56 Lizenzen und einer vollständigen Versionshistorie.

Kernfunktionen:

- Katalog mit 103 konversationellen LLMs und 45 spezialisierten Modellen (Bild, Audio, Video)
- Drei Ansichten: **Liste**, **Quartett-Karten** (mit PDF-Export) und **Swipe-Finder**
- Transparente Bewertung pro Modell mit Info-Tooltips und einer kompletten Methodik-Legende
- **Deployment-Buckets** (B1-B5) von „Eigene Hardware" bis „Vendor-Direct US-Cloud"
- Passwortgeschützter **Edit-Mode** mit Versionshistorie, Rollback und Neuanlage-Funktion
- **Deeplinks** pro Modell, Teilen via Web-Share-API oder Zwischenablage
- Link auf Hugging-Face-Model-Card für aktuelle Benchmark-Werte (keine eigene Pflege)

Das Projekt läuft heute auf einem privaten Vercel- und Supabase-Account und soll an das BVDW übergeben werden, damit es unter der Verbands-Hoheit weiterbetrieben werden kann.

---

1. Empfehlung: Hybrid-Betrieb mit SaaS-Komponenten

TL;DR: Das BVDW übernimmt den Code als Git-Repo, legt eigene Accounts bei Vercel und Supabase an, und betreibt den Atlas mit ~0 € monatlichen Kosten im Free-Tier beider Dienste.

Warum Hybrid-Betrieb die richtige Wahl ist

Die Daten dieses Atlas sind **öffentlich und nicht sensibel**. Es gibt keine personenbezogenen Daten außer den freiwillig eingetragenen Editor-Namen in der Versionshistorie. Damit entfällt der DSGVO-Zwang, die Datenbank selbst zu hosten — und damit der Großteil des Admin-Aufwands, der typischerweise gegen SaaS spricht.

Die relevanten Services:

KOMPONENTE	EMPFEHLUNG	BEGRÜNDUNG
Code-Hosting (Git)	GitHub (BVDW-Org) oder GitLab	Standard, Team-Kollaboration, Integration mit Vercel
Hosting Frontend + API	Vercel (Free-Tier)	Kostenlos für statische Sites + 100 GB Bandbreite/Monat + unbegrenzte Serverless Functions
Datenbank (Postgres)	Supabase (Free-Tier)	500 MB DB, 2 GB Bandbreite — reicht für 148 Modelle um Faktor 100
Domain	BVDW-eigen (z.B. `atlas.bvdw.org`)	Optional, über Vercel-DNS einzurichten
Externe CDNs für Logos/Flaggen	bleiben extern (lobehub, flagcdn, simple-icons)	Keine eigene Pflege nötig, alle öffentlich + frei lizenziert

Kostenschätzung für das BVDW:

- Free-Tier-Betrieb: **0 €/Monat**
- Vercel Pro (falls Passwortschutz nötig): 20 €/Monat/Mitglied
- Supabase Pro (falls > 500 MB DB oder Point-in-Time-Recovery): 25 €/Monat
- Domain: ca. 15 €/Jahr

Realistisch startet das BVDW komplett im Free-Tier und entscheidet später, ob ein Paid-Plan nötig wird.

Was das BVDW NICHT selbst hosten sollte

- **Supabase selbst**: Grundsätzlich möglich (Docker-Compose-Stack), aber für 148 Datensätze extremer Overkill. Der Betrieb eines produktiven Postgres mit Backups, Upgrades, Monitoring kostet mehr DevOps-Zeit als er rechtfertigt.
- **Vercel-Alternative**: Der Atlas ist stark auf Vercels Routing und Serverless-Functions optimiert. Ein Umzug auf z.B. eigenen Node.js-Server hinter nginx wäre möglich, aber nicht kostenfrei.
- **CDNs für Logos und Flaggen**: `cdn.jsdelivr.net`, `flagcdn.com`, `api.dicebear.com` und `logo.clearbit.com` sind frei und performant. Eigene Bereitstellung dieser Assets wäre nur sinnvoll, wenn eine BVDW-spezifische Offline-Distribution (z.B. Print) gewünscht wird.

Was das BVDW selbst kontrolliert

Auch im SaaS-Modus hat das BVDW volle Hoheit über:

- **den Code** (eigenes Git-Repo, eigene Commits, eigene Contributor-Rechte)
- **die Daten** (eigene Supabase-Instanz, eigene Export-Rechte, eigenes Datenmodell)
- **die Domain** (eigenes `atlas.bvdw.org` oder gleichwertig)

- **die Passwörter und Zugriffe** (eigenes Edit-Password, eigene Vercel-Team-Mitglieder)
- **die Inhalte** (Editorial via Edit-Mode, vollständige Versionshistorie)
- **die Ausgangsdaten** (es gibt ein Export-Script, das die vollständige Datenbank als JSON extrahiert — jederzeit ein Point-in-Time-Backup erzeugbar)

---

2. Tech-Stack

Stack-Entscheidungen, damit das BVDW-Team weiß, womit sie es zu tun haben:

```
Frontend (statisch)
├── index.html              Single-Page-Shell
├── styles.css              ca. 950 Zeilen
└── app.js                  ca. 1800 Zeilen Vanilla JS (kein Build-Step)

Backend (Vercel Serverless Functions, Node.js 20)
├── api/models.js           GET   — alle Modelle eines Atlas
├── api/meta.js             GET   — Meta + Filter-Werte + Lizenzen
├── api/history.js          GET   — Versions-Feed oder Einzel-Historie
├── api/auth.js             POST  — Passwort-Check
├── api/edit.js             POST  — Modell aktualisieren + Snapshot
├── api/create.js           POST  — Neues Modell anlegen
├── api/delete.js           POST  — Soft-Delete
└── api/revert.js           POST  — Version wiederherstellen

Datenbank (Supabase Postgres)
├── vendors                 Hersteller-Stammdaten + Logo-URLs
├── models                  Modell-Daten (JSONB flexibel)
├── model_versions          Versionshistorie pro Edit
├── licenses                Lizenz-Katalog
└── atlas_meta              Filter-Definitionen pro Atlas

Assets
├── bvdw-logo/              BVDW-Corporate-PNGs (4 Varianten)
└── Externe CDNs            lobehub/icons, flagcdn, simple-icons, dicebear
```

Kein Build-Step, keine Compilation, keine Node-Module im Produktiv-Build. Das Frontend ist direkt lesbar und editierbar, die API-Functions nutzen nur zwei NPM-Pakete (`@supabase/supabase-js` und `pg` für Migrations).

---

3. Was das BVDW vorbereiten muss

Konten, die das BVDW anlegen sollte

1. **GitHub-Organisation** (oder GitLab-Gruppe) — z.B. `bvdw-ai-tech-lab`

- Public oder Private — beides funktioniert. Public würde transparenter wirken und externes Feedback erlauben.
- Ein technischer Account-Admin mit Admin-Rechten
- Mind. 2 Maintainer-Rechte für das AI Tech Lab

2. **Vercel-Team-Account** auf vercel.com
   - Free-Tier reicht für den Start
   - Upgrade auf Pro (20 €/Monat) nur wenn Password-Protection oder Analytics gewünscht
   - GitHub-Integration aktivieren, damit automatische Deployments bei Pushes
3. **Supabase-Organization** auf supabase.com
   - Free-Tier reicht
   - Region: `eu-central-1` (Frankfurt) — für Latenz und Datenhoheit
   - Upgrade auf Pro (25 €/Monat) später optional für tägliche Backups und Point-in-Time-Recovery
4. **Domain-Eintrag** (optional aber empfohlen)
   - Subdomain von bvdw.org, z.B. `atlas.bvdw.org` oder `foundationmodels.bvdw.org`
   - DNS: CNAME auf Vercel (Details im Vercel-Dashboard nach Projekt-Anlage)

Personelle Zuständigkeiten

- **1 Tech-Owner** beim BVDW für Deploys und Wartung (1-2 Stunden pro Monat)
- **3-8 redaktionelle Kolleg:innen** mit Edit-Password für inhaltliche Pflege

---

4. Setup-Anleitung Schritt für Schritt

Schritt 1 — Code-Repository anlegen

Der aktuelle Projektordner liegt unter `/Users/macbosse/Library/Mobile Documents/com~apple~CloudDocs/PAIDAI/BVDW` und kann als Ausgangsbasis dienen. Folgende Dateien sind im Übergabe-Paket enthalten:

```
index.html, styles.css, app.js        Frontend
api/**                                Serverless Functions
scripts/**                            Migrations- und Wartungs-Scripts
supabase/schema.sql                   Datenbank-Schema
package.json                          Dependencies
vercel.json                           Deployment-Konfiguration
HANDOVER_BVDW.md                      dieses Dokument
HANDOVER.md                           Team-Dokumentation (Edit-Workflow)
assets/bvdw-logo/                     BVDW-Logo-PNGs
data-export/                          vollständiger Datenbank-Export (optional)
models.json                           Quell-Daten (als Referenz)
specialized_models.json               dto.
.gitignore                            korrekt gesetzt, ignoriert .env.local und
Secrets
```

NICHT im Repo sollten sein:

- `.env.local` (enthält persönliche Supabase-Zugänge)
- `node_modules/`
- `.vercel/`

Diese sind alle bereits in `.gitignore` eingetragen.

Schritte:

1. Lokal: `git init && git add . && git commit -m "Initial handover of BVDW Foundation Models Atlas"`
2. Neues GitHub-Repo anlegen (z.B. `bvdw-ai-tech-lab/foundation-models-atlas`, privat oder public)
3. `git remote add origin git@github.com:bvdw-ai-tech-lab/foundation-models-atlas.git`
4. `git branch -M main && git push -u origin main`

Schritt 2 — Supabase-Instanz einrichten

1. Im Supabase-Dashboard: **„New Project"**, Region `eu-central-1`, Password sicher generieren und speichern
2. Nach ~2 Minuten Setup-Zeit: Settings → API → **Project URL**, **anon key** und **service_role key** notieren (die werden gleich gebraucht)
3. Settings → Database → **Connection String** für Direktzugriff kopieren
4. SQL-Editor öffnen, den Inhalt von `supabase/schema.sql` einfügen und ausführen. Das legt die 5 Tabellen mit RLS-Policies an.

Schritt 3 — Daten migrieren

Die aktuelle Datenbank enthält:

- 96 Vendors (inkl. Logo-URLs und Metadaten)

- 148 Modelle (mit vollständigen Feldern: Vendor, Region, Tier, Souveränität, Einsatz-Optionen, Sprachen, Modalitäten, Insider-Notizen …)
- ~330 Versions-Snapshots (die komplette Historie aller Edits seit dem Start)
- 56 Lizenzen
- 2 Atlas-Metadaten-Einträge

Transfer-Pfad (empfohlen):

1. Im aktuellen Projekt: `npm run export-all` erzeugt den Ordner `data-export/` mit 5 JSON-Files
2. In die neue Supabase-Instanz ist das Schema schon via Schritt 2 angelegt
3. In der neuen Umgebung: `.env.local` mit den BVDW-Supabase-Credentials ausstatten und `npm run import-all` ausführen
4. Das importiert alle JSONs via Service-Role-Key in die neue Instanz, idempotent

Alternative (klassisch, ohne meine Scripts):

- `pg_dump` aus der alten Supabase, `pg_restore` in die neue. Weniger portabel, aber Postgres-nativer. Für den BVDW-Use-Case aber nicht nötig — die Export/Import-Scripts decken alles ab.

Schritt 4 — Vercel-Projekt anlegen

1. Auf vercel.com: **„Import Git Repository"** → das neue GitHub-Repo auswählen
2. Framework-Preset: **„Other"** (Vercel erkennt das static + serverless-Pattern automatisch)
3. Build Command und Output Directory leer lassen (wird nicht gebraucht)
4. Vor dem ersten Deploy: Environment Variables setzen (Settings → Environment Variables):

```
SUPABASE_URL            = https://xxx.supabase.co          (aus Supabase)
SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY = eyJhbGciOi...                  (aus Supabase, geheim!)
EDIT_PASSWORD           = neues-bvdw-passwort              (frei wählbar)
```

Alle drei als **„Production"** und optional auch als „Preview" und „Development".

5. **Deploy** klicken. Nach ~30 Sekunden ist die Seite unter `<projektname>.vercel.app` erreichbar.

Schritt 5 — Custom Domain einrichten (optional)

1. Vercel-Dashboard → Settings → Domains → **„Add Domain"**
2. Gewünschte Subdomain eintragen (z.B. `atlas.bvdw.org`)
3. Vercel zeigt einen CNAME-Eintrag, der im bvdw.org-DNS zu setzen ist
4. Propagation dauert typischerweise 5 Minuten bis 24 Stunden

Schritt 6 — Smoke-Test

Nach dem Deploy:

- [ ] Homepage lädt und zeigt Liste der Modelle
- [ ] Filter in der Sidebar funktionieren (Region, Tier, Buckets)
- [ ] Quartett-Modus zeigt Karten mit Logos
- [ ] Finder-Modus ist durchlaufbar
- [ ] Detail-Modal zeigt Modell-Infos mit allen Info-Tooltips
- [ ] Edit-Mode-Aktivierung mit dem neuen Passwort funktioniert
- [ ] Ein Test-Edit und anschließender Revert laufen durch
- [ ] PDF-Download einer Quartett-Karte funktioniert

---

5. Wartung und laufender Betrieb

Für die redaktionelle Pflege (BVDW-Team)

Das gesamte tägliche Geschäft läuft über den **Edit-Mode**:

1. `atlas.bvdw.org` öffnen, oben rechts „Edit Mode" klicken
2. Passwort und eigenen Namen eintragen
3. Auf einer Karte den Stift-Button anklicken → alle Felder editieren
4. „Neues Modell" in der oberen Leiste, um Modelle zu ergänzen
5. „Historie" in der Kopfzeile zeigt alle Änderungen mit Revert-Option

Die komplette Edit-Workflow-Dokumentation liegt in `HANDOVER.md` (ebenfalls im Repo).

Für den technischen Owner

Passwort rotieren:

```
vercel env rm EDIT_PASSWORD production
printf "%s" "neues-passwort" | vercel env add EDIT_PASSWORD production
vercel --prod --yes
```

Backup erzeugen:

```
npm run export-all
# Schreibt nach data-export/ — in Git committen oder extern archivieren
```

Modell-JSONs neu importieren (bei größeren Änderungen an Quelldaten): Siehe `scripts/migrate-phase*.js` — die Migrations-Scripts sind idempotent und können nach Schema-Änderungen erneut laufen.

Logo-Resolver neu starten (wenn Lobe-Icons aktualisiert wurden):

```
npm run resolve-logos
```

Deploy-Workflow

Für Code-Änderungen:

1. Lokal: `vercel dev` zum Testen
2. Git-Push auf `main` → Vercel deployt automatisch
3. Preview-Deploys auf Feature-Branches werden ebenfalls automatisch erstellt

Für Daten-Änderungen: Kein Deploy nötig. Die Daten liegen in Supabase und werden live gelesen. Änderungen im Edit-Mode sind sofort live.

---

6. Datenschutz und Compliance

Welche Daten gespeichert werden

- **Modell-Metadaten**: alle öffentlich bekannt (Name, Vendor, Pricing, etc.)
- **Editor-Namen**: freiwillig eingetragen beim Aktivieren des Edit-Modes. Können Klartextnamen oder Pseudonyme sein.
- **Edit-Summaries**: freiwillige Kommentare zu Änderungen
- **Timestamps**: automatisch bei jeder Änderung

Es werden **keine IP-Adressen**, Session-Tracker oder Cookies gespeichert. Vercel-Analytics sind standardmäßig deaktiviert — sollten sie aktiviert werden, wäre ein Hinweis in der Datenschutzerklärung des BVDW nötig.

DSGVO-Relevanz

Die einzigen potenziell personenbezogenen Daten sind die Editor-Namen. Empfehlung:

- Entweder explizit darauf hinweisen, dass das Team Pseudonyme nutzen darf
- Oder in der Datenschutzerklärung die Aufbewahrung dieser Daten als Teil der redaktionellen Arbeit begründen (Art. 6 Abs. 1 f DSGVO — berechtigtes Interesse)

Auftragsverarbeitungsverträge

- **Vercel**: Data Processing Addendum ist über das Pro-Plan verfügbar. Für Free-Tier gelten die Standardnutzungsbedingungen.
- **Supabase**: bietet DPA auf Pro-Plan, EU-Hosting-Region `eu-central-1` ist verfügbar.

Für die Daten im aktuellen Scope ist weder ein DPA zwingend noch ein EU-Hosting rechtlich erforderlich, weil keine personenbezogenen Daten in nennenswertem Umfang verarbeitet werden.

Wenn der BVDW konservativ entscheiden will, lohnt sich trotzdem der Sprung auf Pro + DPA für beide Services.

---

7. Alternativen zu Vercel und Supabase (falls gewünscht)

Falls das BVDW bestimmte Komponenten selbst hosten möchte:

Alternative zu Vercel

OPTION	AUFWAND	EIGNUNG
Netlify	niedrig	Funktioniert identisch, API-Functions leicht unterschiedlich
Cloudflare Pages + Workers	mittel	Native EU-CDN, aber Serverless-Functions müssen umgeschrieben werden
Eigener nginx + Node.js	hoch	Frontend als Static-Serve, API-Funktionen als Express-App umschreiben

Alternative zu Supabase

OPTION	AUFWAND	EIGNUNG
Self-Hosted Supabase (Docker)	hoch	Funktioniert, erfordert dauerhaften DevOps-Verantwortlichen
Eigener Postgres + PostgREST	hoch	Volle Kontrolle, aber keine Row-Level-Security-UX, keine Auth-Integration
Neon, Xata, PlanetScale	niedrig	SaaS-Alternativen, aber keine direkten RLS-Policies wie Supabase

Meine klare Empfehlung: Bei Supabase-SaaS bleiben, weil die Data-Sensibilität nicht rechtfertigt, diese Admin-Last auf das BVDW zu legen. Wenn sich das ändert (z.B. weil zukünftig sensible Daten drin landen), ist ein Umzug planbar.

---

8. Offene Punkte und Roadmap

Bereits gebaut, aber erweiterbar

- **AI-generierte Hero-Bilder** pro Modell — ursprünglich geplant, aktuell via CSS-Gradient als Fallback. Kann später über ein FLUX- oder Stable-Diffusion-Script ergänzt werden.

- **Bulk-Export als ZIP** aller PDF-Karten — aktuell nur einzelne Karten als PDF, ZIP-Bulk wäre ~30 Zeilen Code
- **Audit-Script für tote Logo-URLs** — ein wöchentlicher Healthcheck wäre sinnvoll

Potenzielle Erweiterungen

- **Team-Kommentare pro Modell** (ohne Überschreiben der Hauptdaten)
- **Benachrichtigungen** bei Edits (E-Mail oder Slack-Webhook)
- **Public-API** falls andere Verbände oder Firmen auf den Atlas zugreifen wollen
- **Multi-Language** (EN-Version des Interfaces)

Alle diese Erweiterungen sind bewusst offen gelassen — BVDW entscheidet nach Use-Case-Bedarf.

---

9. Support und Kontakt

Bei technischen Rückfragen während der Übergabe

Ansprechpartner: **Bosse Küllenberg**, b.kuellenberg@gmail.com Verfügbarkeit: Q2 2026 für 1-2 Handover-Sessions à 60 Minuten

Dokumentation im Repo

- `HANDOVER_BVDW.md` — dieses Dokument (technische Übergabe)
- `HANDOVER.md` — für das redaktionelle Team, wie der Edit-Mode funktioniert
- `supabase/schema.sql` — kommentiertes Datenbank-Schema
- `scripts/` — alle Migrations- und Wartungs-Scripts, mit Inline-Kommentaren

Externe Abhängigkeiten

SERVICE	ROLLE	SLA-RISIKO
Vercel	Hosting	enterprise-grade, marginal
Supabase	DB	enterprise-grade auf Pro-Plan, best-effort auf Free
cdn.jsdelivr.net	JS-Libraries	hoch zuverlässig
flagcdn.com	Flaggen-SVGs	frei, Best-Effort
unpkg.com/@lobehub/icons	Vendor-Logos	frei, Best-Effort
api.dicebear.com	Logo-Fallback	frei, Best-Effort
cdn.simpleicons.org	Brand-Icons	frei, Best-Effort

Keiner der externen Dienste enthält personenbezogene Daten. Bei Ausfall externer CDNs bleibt der Atlas funktional (Fallbacks sind im Code implementiert), nur optisch eingeschränkt.

---

10. Checkliste für den Übergabe-Abschluss

Das BVDW-Team kann gegen diese Liste abhaken:

- ☐ GitHub-Repo angelegt, Code übernommen
- ☐ Supabase-Projekt angelegt, Schema ausgeführt
- ☐ Daten importiert (via `npm run import-all`)
- ☐ Vercel-Projekt angelegt, ENV-Variablen gesetzt
- ☐ Erster Deploy erfolgreich, Seite erreichbar
- ☐ Custom-Domain konfiguriert (optional)
- ☐ Edit-Mode-Passwort im Team geteilt (via Passwort-Manager)
- ☐ Smoke-Test durchlaufen
- ☐ Backup-Routine eingerichtet (wöchentlicher `export-all`)
- ☐ Alter Betrieb (bosses-foundation-models.vercel.app) kann abgeschaltet werden

Nach Abschluss dieser Liste ist das BVDW vollständig autark im Betrieb des Atlas.

Ende des Übergabe-Dokuments. Bei Fragen jederzeit gerne Rückmeldung.